École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne

# Système embarqué d'acquisition et affichage d'un signal ECG

Conception, réalisation et mise en œuvre d'un prototype intégrant électrodes ECG, traitement du signal et affichage sur matrice OLED

**Paul GUILLEMIN**

**Tristan LECOURTOIS**

27 mars 2025

# Table des matières

**1 Introduction** **3**
1.1 Contexte et objectifs . . . . . 3

**2 Méthodes et Techniques utilisées** **3**
2.1 Technologies Salle Blanche . . . . . 3
2.1.1 Photolithographie, dépôt métalliques et spin-coating . . . . . 3
2.1.2 Évaporation sous vide . . . . . 5
2.1.3 Ellipsomètre . . . . . 6
2.1.4 Microscope à force atomique . . . . . 7
2.2 Électronique . . . . . 8
2.2.1 Carte d'acquisition du signal ECG . . . . . 8
2.2.2 Carte pour la matrice LEDs . . . . . 9
2.3 Preuves Expérimentales et Mesures . . . . . 10
2.3.1 Vitesse de dépôt du HTL et épaisseur . . . . . 10
2.3.2 Caractéristique courant-luminance de l'OLED . . . . . 11

**3 Résultats, Analyses et Discussion Technique et Scientifique** **12**
3.1 Électronique & Programmation . . . . . 12
3.2 Matrice OLEDs (l'Interface) . . . . . 12

**4 Le démonstrateur technologique** **13**
4.1 Filtrage des signaux après acquisition . . . . . 13
4.2 Détection de pics du rythme cardiaque . . . . . 15
4.3 Affichage sur matrice "O"LED . . . . . 15
4.4 Visualisation graphique et mesures via UART . . . . . 16

**5 Conclusion** **16**

# 1 Introduction

## 1.1 Contexte et objectifs

Ce projet a pour objectif la conception et la réalisation d'un prototype embarqué pour l'acquisition et l'affichage d'un signal ECG. Les étapes du projet incluent la fabrication des électrodes ECG et de la matrice OLED en salle blanche, la réalisation de l'électronique de conditionnement et de multiplexage, puis la programmation du microcontrôleur pour traiter le signal et l'afficher sur la matrice OLED. Ce projet nous a permis d'aller en salle blanche pour fabriquer des électrodes ECG et une matrice OLED, de découvrir de nouvelles technologies en microélectronique, ainsi que d'approfondir nos compétences en électronique de conditionnement et en programmation de systèmes embarqués.

# 2 Méthodes et Techniques utilisées

## 2.1 Technologies Salle Blanche

### 2.1.1 Photolithographie, dépôt métalliques et spin-coating

Ces techniques permettent de créer des électrodes fines, flexibles et conductrices adaptées aux applications médicales.

La photolithographie est une étape clé pour la fabrication des motifs des électrodes. Elle commence par la préparation du substrat en polyimide (Kapton), qui est d'abord nettoyé pour éliminer toute contamination, puis activé par un traitement plasma à l'oxygène pour améliorer l'adhésion des couches suivantes.

Un photoresist (S1813) est ensuite appliqué sur le substrat en utilisant une technique de spin-coating, qui garantit une couche uniforme. Le substrat est ensuite soumis à une exposition UV à travers un masque. Ce masque contient les motifs de l'électrode et, lorsqu'il est exposé à la lumière UV, il rend certaines zones du photoresist solubles, tandis que d'autres restent protégées.

Après l'exposition, le substrat est plongé dans un bain de développement qui élimine les zones exposées, révélant ainsi le motif des électrodes sur le substrat. Cette étape permet de créer des motifs de petite taille avec une précision millimétrique.

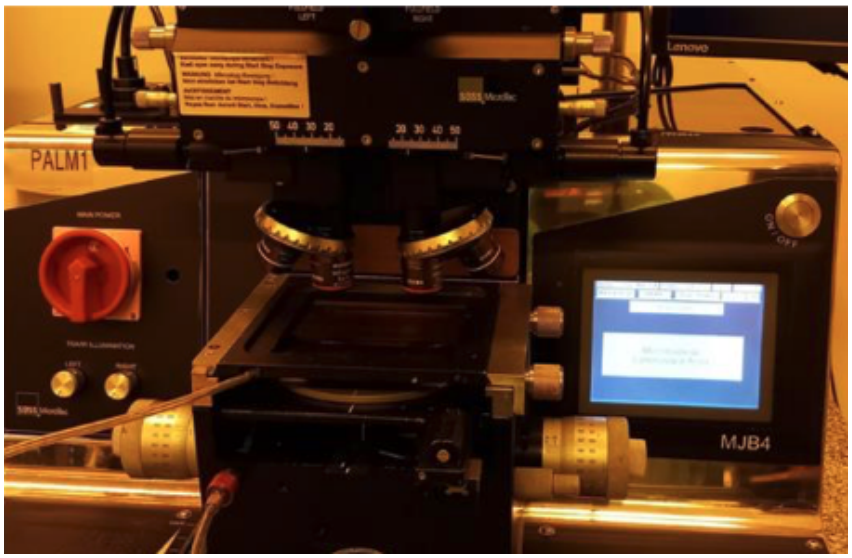



FIGURE 1 – Alignement et Exposition UV

Une fois les motifs d'électrodes créés, la prochaine étape consiste à appliquer des couches

métalliques pour rendre les électrodes conductrices. Cette étape se fait par évaporation sous vide dans un évaporateur de type Boc Edwards. Le processus commence par la mise en place de petites galettes de chrome et d'or dans la chambre à vide.

L'évaporation du chrome (5 nm) se fait en premier, assurant une bonne adhésion du métal au substrat. Ensuite, une couche plus épaisse d'or (100 nm) est évaporée. L'or est choisi pour ses propriétés conductrices et sa biocompatibilité, essentielles pour les électrodes destinées à entrer en contact avec la peau. Cette couche métallique forme les électrodes fonctionnelles utilisées pour la mesure de l'ECG.

Après le dépôt métallique, une couche de PEDOT :PSS, un polymère conducteur, est appliquée pour améliorer l'impédance de l'électrode et faciliter le contact avec la peau. Cette étape utilise également la technique de spin-coating.

Le PEDOT :PSS est préparé sous forme de mélange et est déposé sur le substrat à l'aide d'un spin-coater. Ce processus consiste à appliquer une goutte de solution sur le substrat, qui est ensuite tourné à grande vitesse pour répartir uniformément la solution sur la surface. La vitesse de rotation détermine l'épaisseur de la couche, qui est ensuite durcie par un chauffage à 150°C pour garantir la solidité et la stabilité de la couche de PEDOT :PSS.

Le spin-coating permet de créer une couche uniforme, essentielle pour les performances des électrodes, et améliore la compatibilité des électrodes avec la peau humaine, minimisant ainsi les pertes de signal.

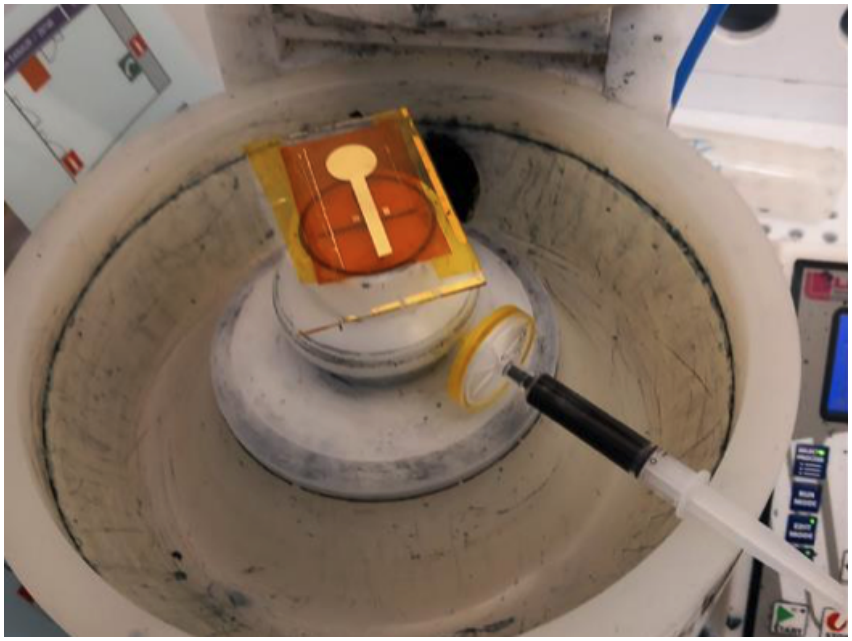


FIGURE 2 – Méthode du Spin-coating

### 2.1.2 Évaporation sous vide

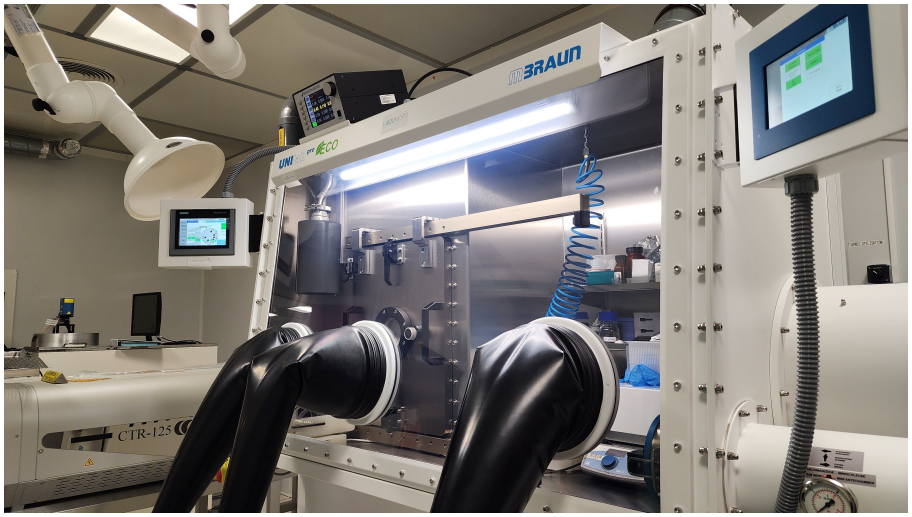



FIGURE 3 – Photographie de l'isolateur sous environnement contrôlé utilisé pour la fabrication de la matrice OLEDs

L'évaporation sous vide consiste à chauffer un matériau dans une enceinte dont on a préalablement abaissé la pression, afin que ce matériau passe à l'état de vapeur et se dépose sur un support (substrat). On forme ainsi une couche mince. Le vide joue un rôle crucial : il limite les collisions entre les atomes évaporés et les molécules résiduelles de l'air, augmentant ainsi la libre parcours moyen (distance moyenne parcourue avant collision) des particules. Autrement dit, les atomes quittent la source d'évaporation et atteignent la surface à recouvrir avec un minimum de déviations et de pertes d'énergie.

Pour commencer, on réalise un vide primaire (de l'ordre de $10^{-2}$ mBar) à l'aide d'une pompe mécanique rotative à palettes, puis on enclenche une pompe turbomoléculaire pour atteindre un vide poussé (de l'ordre de $10^{-5}$ mBar). Dans ces conditions, la libre parcours moyen $l$ devient beaucoup plus élevée que la distance $h$ qui sépare la source du substrat. Une formule usuelle pour estimer cette grandeur est

$$l = \frac{c}{P},$$

où $c \approx 6{,}7 \times 10^{-3}$ Pa $\cdot$ m pour l'air et $P$ est la pression résiduelle. Cette hausse importante de $l$ garantit un trajet quasi-libre des atomes évaporés jusqu'au substrat.

L'évaporation elle-même s'effectue par effet Joule. Le matériau à évaporer est disposé dans un creuset réfractaire que l'on porte à haute température grâce au passage d'un fort courant. Après la fusion, le matériau s'évapore et se diffuse dans l'enceinte. Sous un vide suffisamment poussé, le flux moléculaire résiduel, donné par

$$\phi_M = \frac{P}{\sqrt{2\,\pi\,m\,k_B\,T}},$$

reste très faible ; il y a donc moins de gaz susceptibles de réagir avec les atomes évaporés ou de contaminer la couche, ce qui favorise la pureté du dépôt.

Les atomes en phase vapeur voyagent alors en trajectoires quasi libres et se condensent sur le substrat. En considérant la source comme ponctuelle et l'évaporation isotrope sur une demi-sphère de rayon $r$, la masse totale évaporée $m$ se répartit sur une aire $2\pi r^2$. Pour un matériau de densité $\rho$, l'épaisseur moyenne $e$ ainsi obtenue vaut

$$e \approx \frac{m}{2\,\pi\,\rho\,r^2}.$$

La distribution locale d'épaisseur dépend aussi de l'*angle* $\theta$ entre le faisceau d'atomes et la normale au substrat, suivant la loi de Knudsen $\left(e(\theta) \propto \frac{\cos\theta}{r^2}\right)$.

### 2.1.3 Ellipsomètre

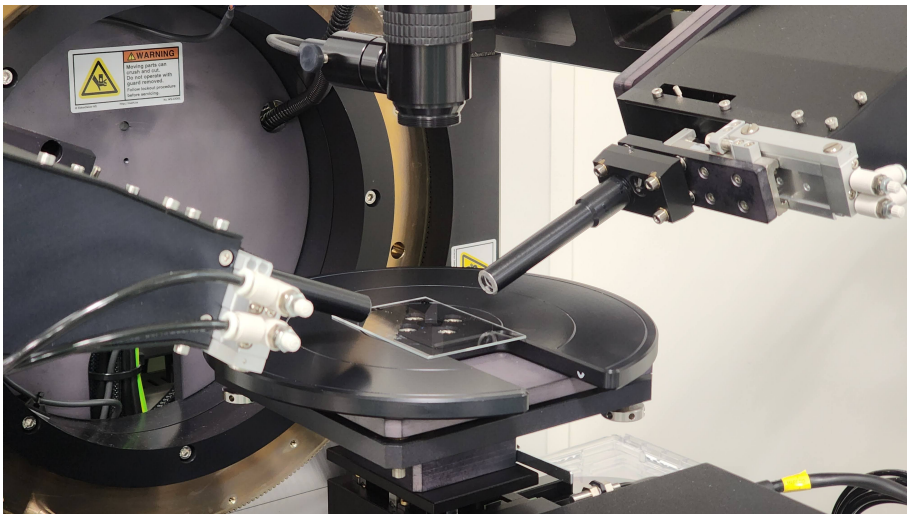



FIGURE 4 – Photographie de l'ellipsomètre utilisé en salle blanche pour les mesures d'épaisseur

L'ellipsométrie spectroscopique est une technique optique permettant de mesurer l'épaisseur des couches minces déposées sur un substrat en analysant la modification de la polarisation d'un faisceau lumineux réfléchi. Lorsqu'une onde incidente interagit avec une couche mince d'épaisseur $e$, une interférence se produit entre les ondes réfléchies aux interfaces air-couche et couche-substrat. Cette interférence modifie les paramètres ellipsométriques $\Psi$ et $\Delta$, définis par :

$$\rho = \frac{r_p}{r_s} = \tan\Psi e^{j\Delta} \tag{1}$$

où $r_p$ et $r_s$ sont les coefficients de réflexion respectifs pour les composantes parallèle et perpendiculaire du champ électrique. Ces paramètres dépendent de l'indice de réfraction complexe $N = n + jk$, de l'épaisseur $e$ et de la longueur d'onde $\lambda$ du faisceau incident.

L'épaisseur $e$ est déterminée en analysant la variation spectrale des paramètres ellipsométriques :

- $\Psi(\lambda)$ **et** $\Delta(\lambda)$ : ces courbes représentent l'évolution des angles ellipsométriques en fonction de la longueur d'onde du faisceau lumineux. Les oscillations observées sont liées aux interférences dans la couche mince.
- $\tan\Psi$ **et** $\cos\Delta$ **en fonction de** $\lambda$ : ces grandeurs permettent d'extraire directement les coefficients de réflexion relatifs et de comparer les données expérimentales avec les valeurs simulées.
- **Spectres de réflectivité** $R_p(\lambda)$ **et** $R_s(\lambda)$ : bien que l'ellipsométrie ne mesure pas directement ces valeurs, elles sont utilisées dans la modélisation des interfaces multicouches.

L'épaisseur $e$ est ainsi obtenue par ajustement d'un modèle théorique aux mesures expérimentales.[1] [2]

### 2.1.4 Microscope à force atomique

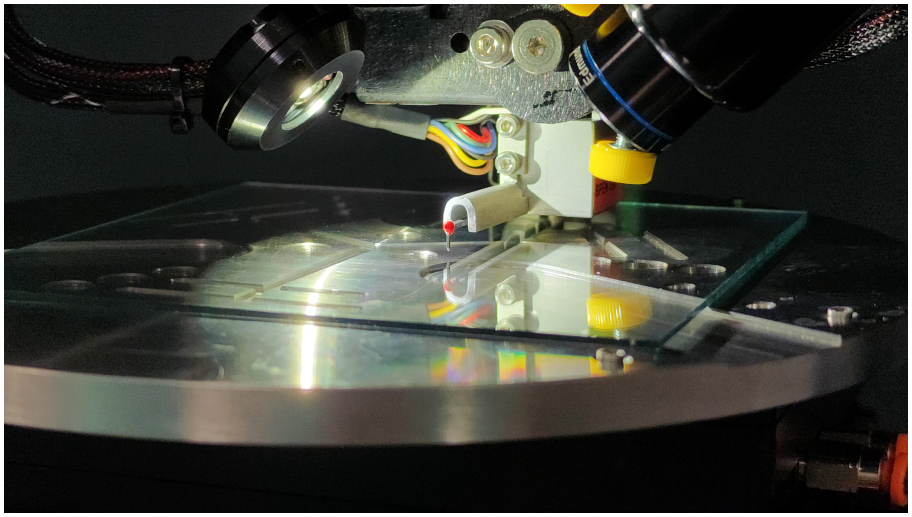


FIGURE 5 – Microscope à force atomique utilisé pour les mesures d'épaisseur des dépôts

La microscopie à force atomique (AFM) est une méthode couramment utilisée pour mesurer l'épaisseur de couches minces déposées sur des substrats. Elle génère un profil topographique de la surface, représenté sous forme de graphique, permettant d'évaluer les variations de hauteur à l'échelle nanométrique.

Lorsque le dépôt ne couvre pas l'ensemble du substrat (comme c'est le cas ici), l'AFM peut analyser une zone de transition entre la partie recouverte et la partie nue. La différence de hauteur relevée entre ces deux zones correspond à l'épaisseur de la couche.

## 2.2 Électronique

### 2.2.1 Carte d'acquisition du signal ECG

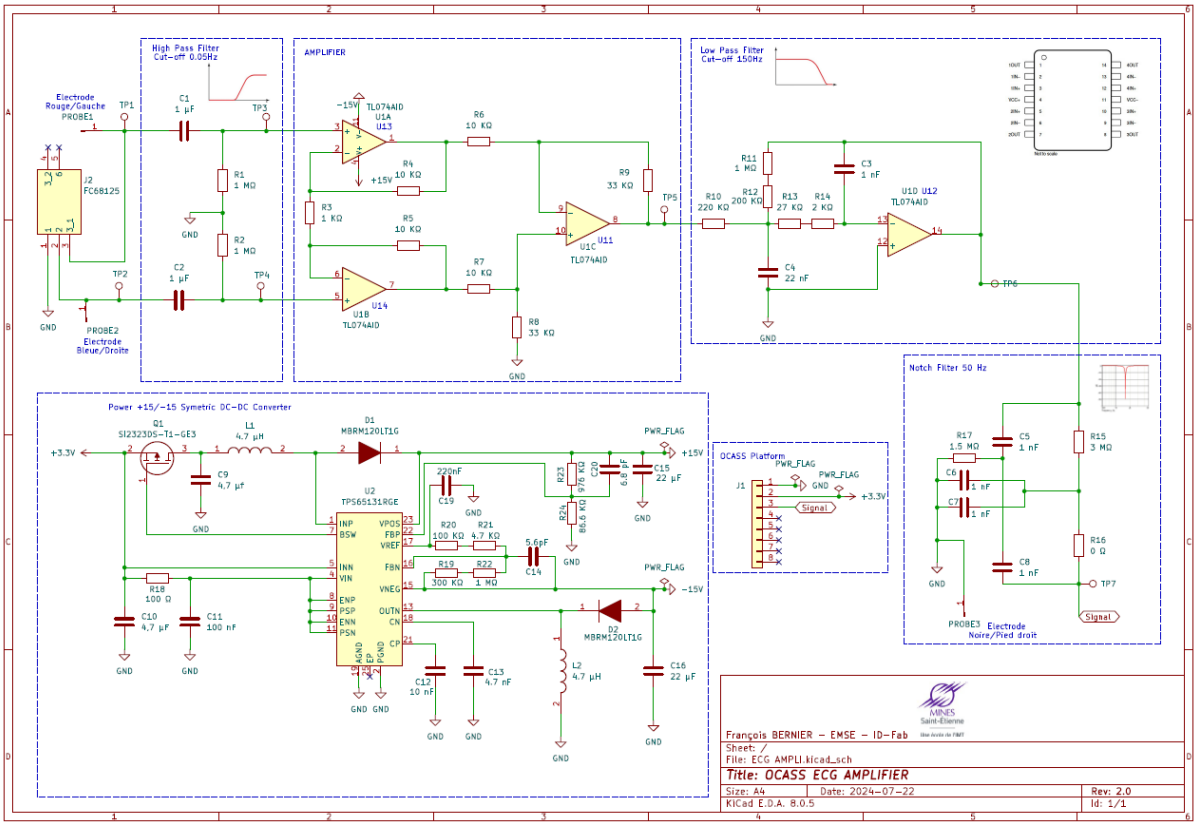



FIGURE 6 – Circuit ECG

Les signaux d'entrée, en provenance des deux électrodes principales et de la référence, arrivent via le connecteur J2. Un premier filtre passe-haut à faible coupure est constitué par les condensateurs C1/C2 et les résistances R1/R2, ce qui permet de bloquer l'offset continu tout en laissant passer les composantes basses fréquences de l'ECG, comprises entre 0,05 Hz et 150 Hz.

Le signal traverse ensuite un premier étage d'amplification différentiel dont le gain est fixé par les réseaux de résistances autour des amplis opérationnels (notés U13, U14, etc.). L'objectif est de porter le signal cardiaque, qui se situe autour de quelques millivolts, à un niveau suffisamment élevé pour être traité de manière fiable, tout en maintenant une impédance d'entrée importante et un faible bruit. Un étage de filtrage actif passe-bas (U12) est ensuite inséré pour réduire les hautes fréquences au-delà de 100–150 Hz, fréquences susceptibles de contenir du bruit ou des artefacts de mouvement. Le filtrage de la composante secteur à 50 Hz se fait grâce à un filtre Notch dédié, organisé autour d'un réseau de résistances et de condensateurs formant une cellule d'atténuation sélective, qui supprime efficacement le ronflement du réseau électrique.

L'alimentation ±15 V nécessaire aux TL074 est assurée par le convertisseur TPS65131 (U2), conçu pour produire simultanément une tension positive et une tension négative à partir d'une unique source 3,3 V. Les bobines L1 et L2, associées aux diodes D1 et D2 et aux condensateurs de stockage, permettent respectivement d'élever et d'inverser la tension. Le montage de régulation en boucle fermée ajuste précisément les deux rails, ce qui offre une plage de tension adaptée à l'amplification des signaux ECG de faible amplitude.

### 2.2.2 Carte pour la matrice LEDs

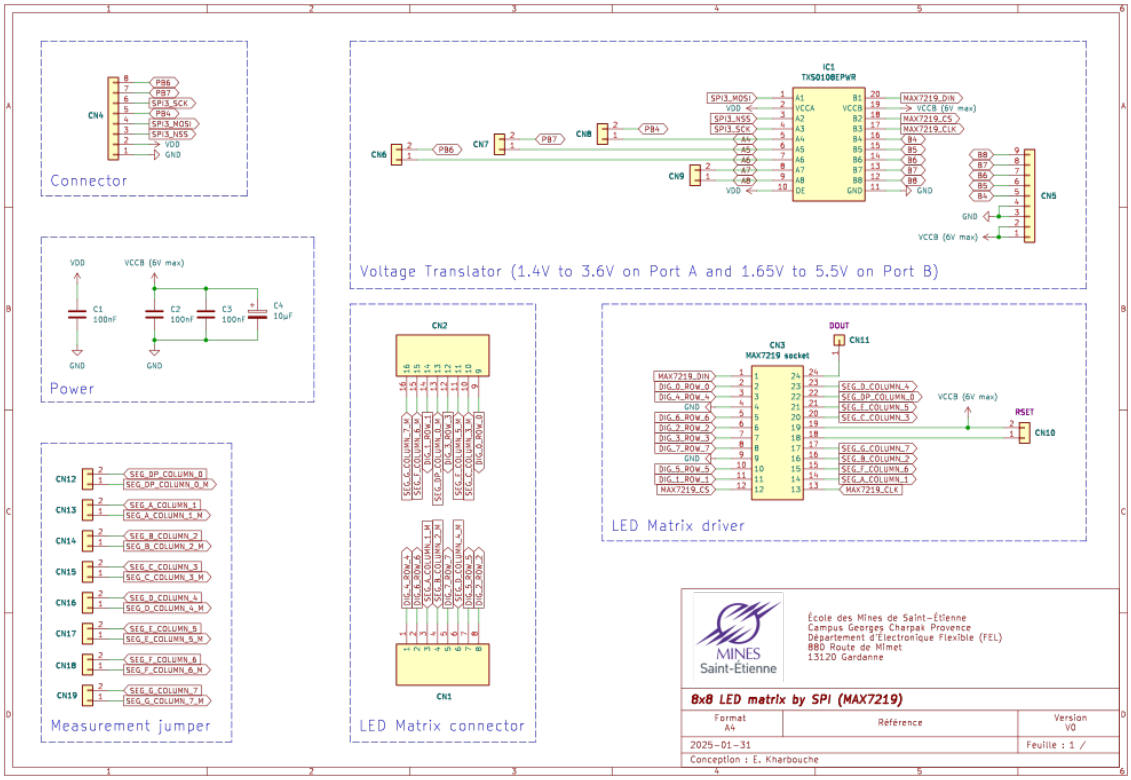



FIGURE 7 – Carte support pour la matrice LEDs 8x8

Dans la partie Power, plusieurs condensateurs (C4, C5, etc.) assurent le découplage et le lissage des tensions d'alimentation.

Le Voltage Translator (TXS0108) permet d'adapter les niveaux logiques entre le bus SPI côté microcontrôleur (3,3V, sur Port A) et le driver de LED (5V, sur Port B). Ce composant gère jusqu'à huit signaux en parallèle, ce qui inclut donc MOSI, SCK, CS.

Le bloc LED Matrix driver présente le MAX7219, un circuit dédié au pilotage de matrices de LED. Il reçoit les données en série (DIN), l'horloge (SCLK) et la sélection de périphérique (CS) depuis le microcontrôleur, que le TXS0108 aura préalablement mis au niveau 5V. Le MAX7219 gère ensuite l'allumage multiplexé des huit rangées et huit colonnes, grâce à ses sorties segment et digit.

La partie LED Matrix connector (CH2, CH4) regroupe les broches de la matrice elle-même, reliées aux sorties du MAX7219. Chaque connecteur redirige les lignes de segment (colonne) et digit (rangée) de manière ordonnée.

## 2.3 Preuves Expérimentales et Mesures

### 2.3.1 Vitesse de dépôt du HTL et épaisseur

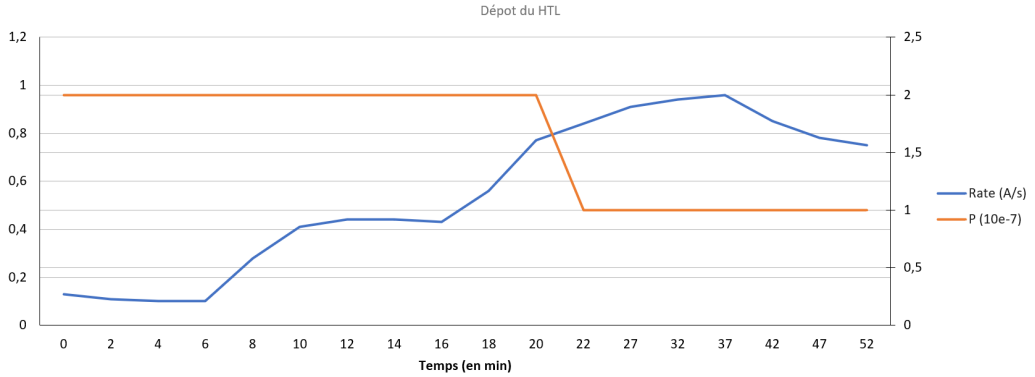



FIGURE 8 – Évolution de la vitesse de dépôt (Rate) et de la pression (P) en fonction du temps

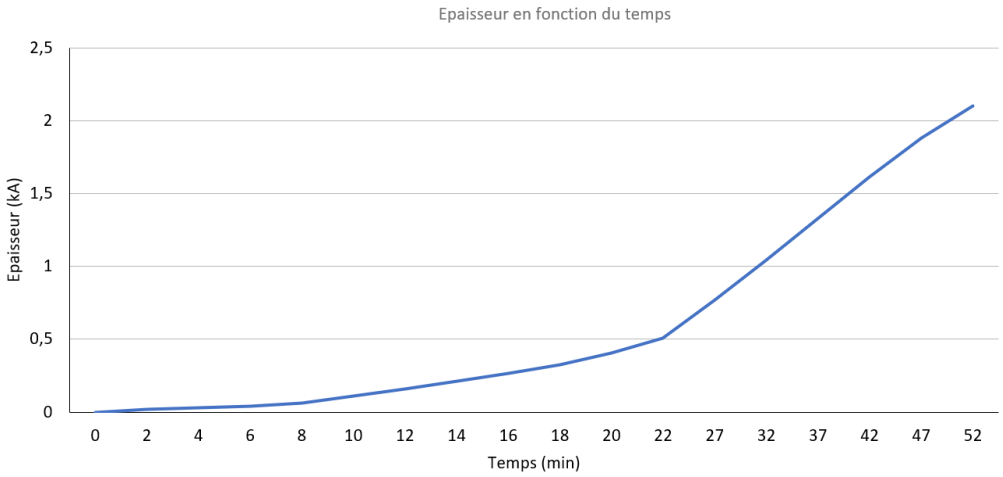



FIGURE 9 – Épaisseur de la couche déposée en fonction du temps

On observe que la vitesse de dépôt augmente progressivement jusqu'à atteindre un pic d'environ 0,9 Å/s, avant de redescendre légèrement. Cette montée progressive permet d'obtenir un dépôt homogène, en évitant des condensations rapides qui pourraient provoquer des défauts (microfissures, stress mécaniques). La pression reste globalement constante autour de $10^{-7}$ Torr pendant la majeure partie du processus, ce qui garantit une bonne qualité de vide et limite la contamination des couches.

L'épaisseur suit une croissance lente puis accélérée à partir de 22 minutes, ce qui reflète l'augmentation de la vitesse de dépôt. Pour garantir l'homogénéité de la couche HTL, il est essentiel de ne pas dépasser une vitesse de dépôt trop élevée (typiquement $< 1$ Å/s), ce qui semble avoir été respecté ici.

### 2.3.2 Caractéristique courant-luminance de l'OLED

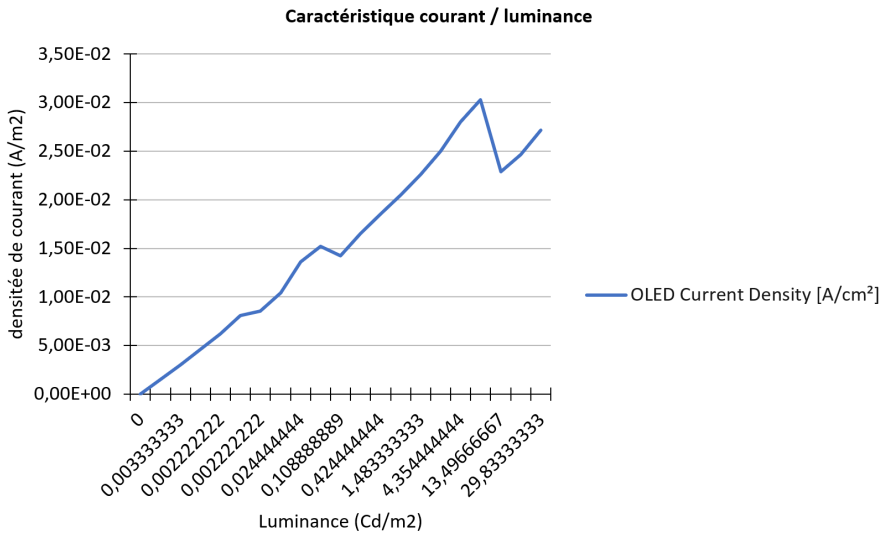



FIGURE 10 – Courbe courant/luminance mesurée sur la matrice OLED

Cette courbe représente la densité de courant en fonction de la luminance de la matrice OLED. On remarque une relation globalement croissante, ce qui est cohérent avec le fonctionnement attendu d'une OLED : à mesure que le courant injecté augmente, plus d'électrons et de trous se recombinent dans la couche émissive, produisant davantage de photons.

Cependant, on note une baisse anormale de la luminance pour un courant plus élevé (chute entre 3,0e-2 A/cm² et 2,6e-2 A/cm²), pouvant indiquer une instabilité de certains pixels ou une dégradation locale. Ce phénomène peut être causé par des fuites de courant, un échauffement excessif ou un problème d'uniformité dans la couche active.

# 3 Résultats, Analyses et Discussion Technique et Scientifique

## 3.1 Électronique & Programmation

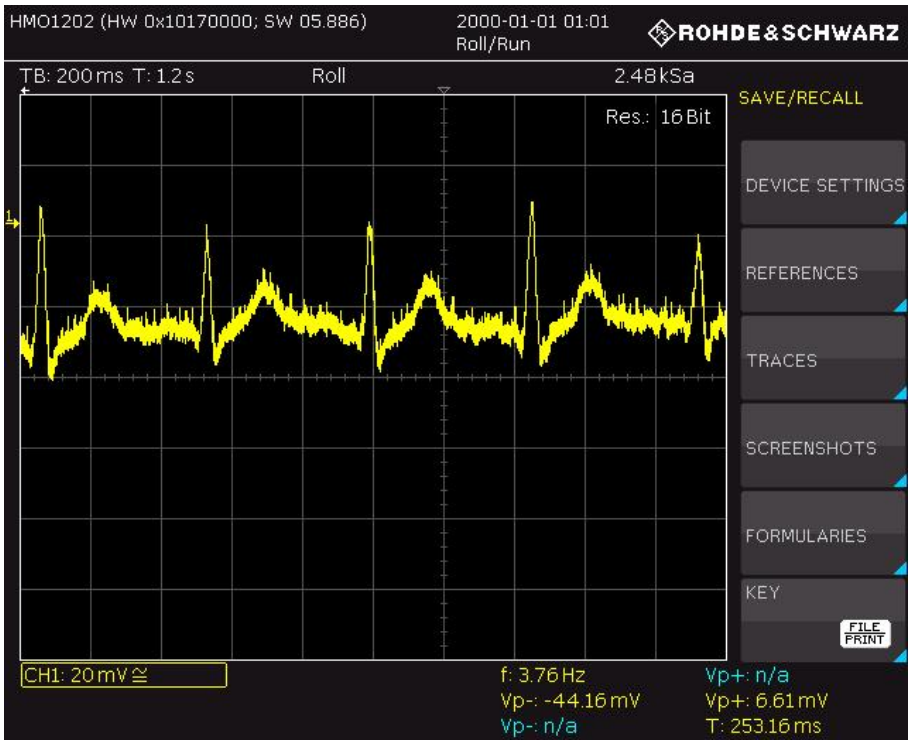



FIGURE 11 – Signal à l'oscilloscope sur les points de tests de la carte ECG

Grâce au point de test TP7 sur la carte ECG on a pu dans un premier temps avoir une idée du signal à traiter et surtout du bruit. On a activé le filtre passe-bas intégré de l'oscilloscope (voir figure ci-dessus) et constaté qu'une grosse partie du bruit disparaissait. Cela a été le point de départ du traitement numérique qui suit dans les parties suivantes.

## 3.2 Matrice OLEDs (l'Interface)



FIGURE 12 – Allumage des pixels de la matrice OLED

On constate que plusieurs pixels s'allument lors de la mise sous tension. Cela est potentiellement dû à des fuites de courants. Cela à pour conséquence non seulement d'allumer plusieurs pixels mais également de fixer une tension de seuil bien plus élevée pour commencer à voir la lumière des pixels (de l'odre d'une dizaine de volts au lieu de quelques volts habituellement).

# 4 Le démonstrateur technologique

## 4.1 Filtrage des signaux après acquisition




FIGURE 13 – Étapes de filtrage du signal ECG

Les valeurs de l'ADC sont directement envoyé via l'UART et affichées temporellement grâce au logiciel *SerialPlot*.

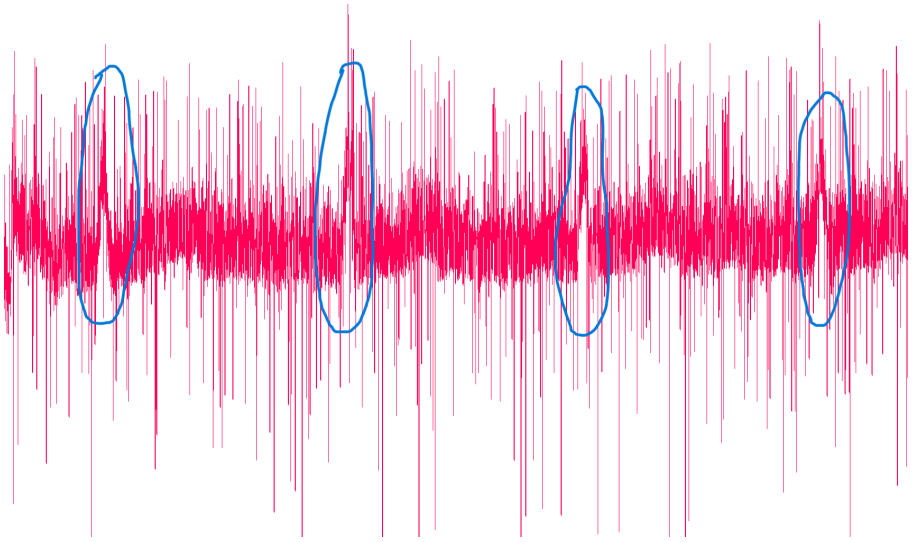


FIGURE 14 – Signal acquis en sortie d'ADC sans filtres. Signal très bruités avec en bleu les pics R de l'ECG

On constate un signal ECG fortement bruité à la sortie de l'ADC. Ce bruit peut être causé par les interférences électromagnétiques, le mauvais blindage des câbles, le mauvais contact électrode-peau, l'instabilité de l'alimentation ou encore une tension de référence bruitée.
On cherche donc dans un premier temps à limiter ce bruit afin de déterminer avec la meilleure précision la périodicité des pics R de l'ECG.

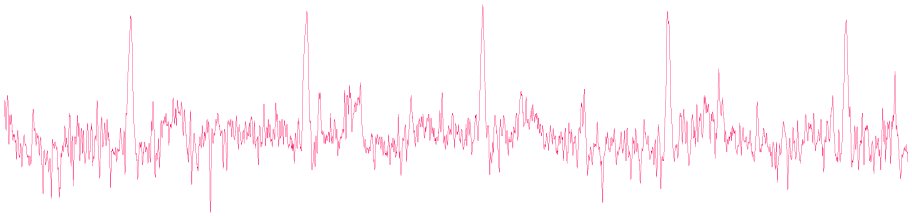


FIGURE 15 – Signal après un filtre passe-bas et une moyenne glissante

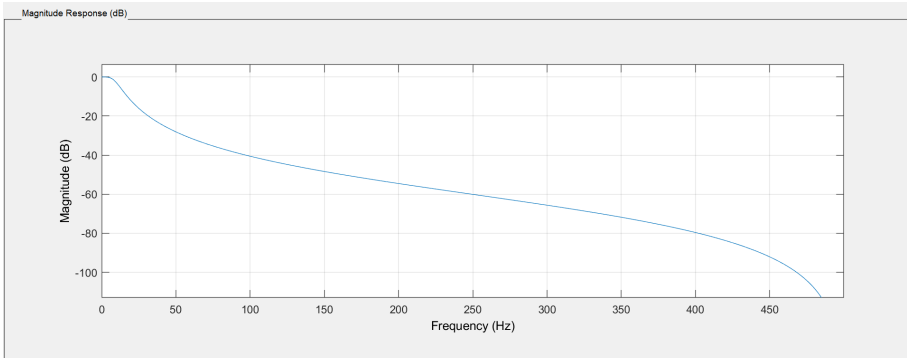



FIGURE 16 – Réponse fréquentielle du filtre implémenté à l'aide de *Filter Designer* de Matlab

On a utilisé un filtre passe-bas de type IIR pour le prétraitement du signal ECG. Il s'agit d'un filtre Butterworth d'ordre 2. Ce type de filtre a été choisi pour sa réponse monotone en amplitude, sans ondulation dans la bande passante, ce qui permet de préserver la morphologie du signal ECG. La fréquence de coupure est fixée à 10 Hz, avec une fréquence d'échantillonnage de 1000 Hz. Ce réglage permet de conserver les basses fréquences contenant les principales composantes du signal ECG (notamment les complexes QRS) tout en atténuant le bruit haute fréquence. Le filtre atténue les fréquences au-delà de 100 Hz de plus de 40 dB, ce qui permet de réduire efficacement le bruit résiduel sans altérer les informations pertinentes. [3]

### Réduction des pics

Avant de procéder à la détection des pics R, il est essentiel de réduire les artefacts résiduels qui pourraient fausser l'analyse. En sortie de l'ADC, le signal présente parfois des pics anormaux, bien plus élevés que l'amplitude typique du signal ECG. Ces valeurs aberrantes, souvent de l'ordre de plusieurs fois la normale, peuvent être dues à des parasites électriques, des mouvements brusques ou des déconnexions momentanées des électrodes.

Pour les éliminer, le traitement inclut une étape de filtrage basée sur des seuils dynamiques. Les points dont l'amplitude dépasse un seuil extrême sont considérés comme des anomalies et sont écartés ou atténués. De plus, la dérivée du signal est également analysée : lorsqu'elle présente une variation trop brutale, cela indique la présence probable d'un pic parasite non physiologique. Ces changements rapides, bien plus marqués que ceux des variations naturelles du signal ECG, sont typiquement liés à des interférences ou à des artefacts de mouvement.

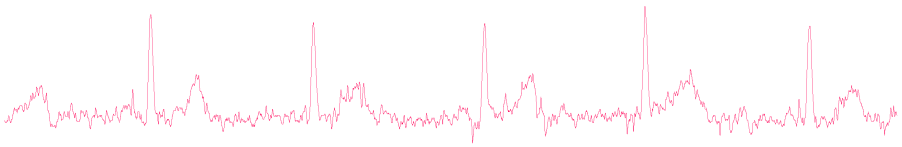


FIGURE 17 – Signal en fin de traitement avant d'extraire la périodicité des pics R

Finalement, après l'ensemble des traitements, les pics R ressortent nettement, ce qui permet, dans la prochaine partie, de les identifier puis d'en déduire la périodicité et enfin le rythme cardiaque.

## 4.2 Détection de pics du rythme cardiaque

Une fois le signal ECG correctement filtré, la détection des pics R devient possible avec une bonne précision. L'algorithme mis en œuvre repose sur une méthode simple mais efficace combinant un seuil d'amplitude et l'analyse de la dérivée du signal.

Dans un premier temps, le signal est analysé pour détecter les moments où il dépasse un seuil prédéfini. Ce seuil permet de ne conserver que les parties du signal susceptibles de contenir des pics R, en écartant les petites fluctuations dues au bruit résiduel ou aux ondes de faible amplitude. Cette étape agit comme une première sélection grossière des zones d'intérêt.

Une fois une zone de dépassement détectée, l'algorithme affine la recherche en étudiant la dérivée du signal. Il identifie le sommet du pic en localisant le point où la dérivée passe de positive à négative, ce qui correspond à un maximum local. Cette transition indique que le signal a atteint un pic et commence à redescendre, ce qui caractérise précisément le sommet d'un pic R.

## 4.3 Affichage sur matrice "O"LED

Pour l'affichage du rythme cardiaque (bpm), une matrice LED 8x8 pilotée par le circuit intégré MAX7219 a été utilisée. Ce composant permet de gérer facilement l'affichage de caractères ou de symboles sur une matrice de LED via une communication SPI (Serial Peripheral Interface). Cette interface série rapide permet une transmission efficace des données depuis le microcontrôleur vers la matrice, en ne nécessitant que trois fils de contrôle principaux (MOSI, CLK, CS), ce qui simplifie le câblage et la gestion logicielle.

L'affichage du rythme cardiaque en battements par minute (bpm) se fait en temps réel après traitement du signal ECG et détection des pics R. Une fois la période moyenne entre deux pics R calculée, le microcontrôleur convertit cette information en bpm et envoie les chiffres correspondants à la matrice LED pour affichage.

Initialement, il était prévu d'utiliser la matrice LED fabriquée en salle blanche, conçue manuellement pour ce projet. Toutefois, celle-ci s'est révélée insuffisamment performante pour une utilisation fonctionnelle. Plusieurs problèmes techniques ont été observés :

— Tension de seuil très élevée rendant difficile l'activation des LED bien que des élevateurs de tensions aient été envisagés.

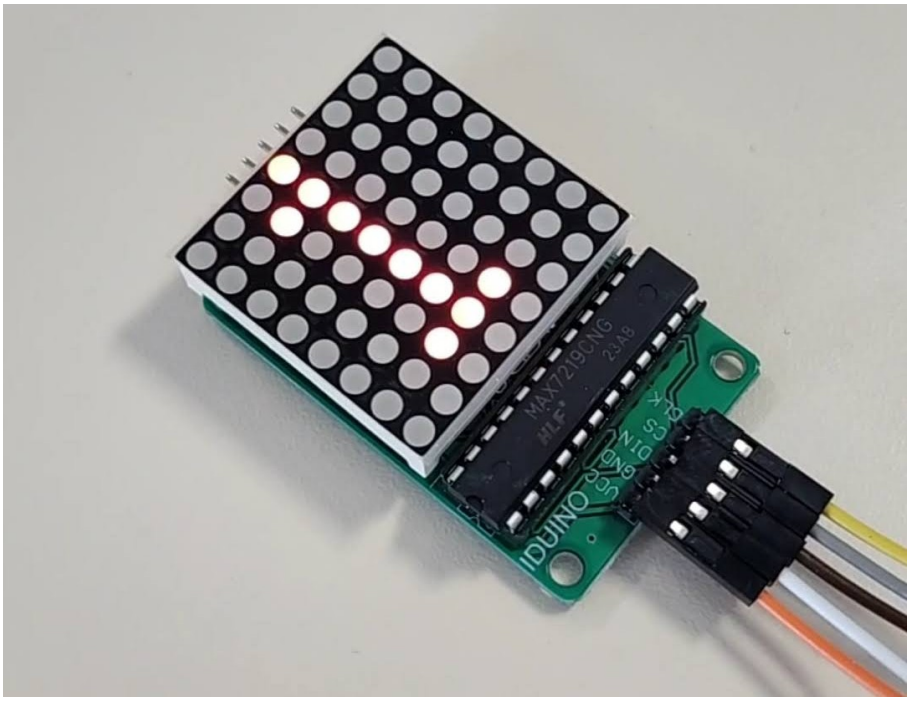



FIGURE 18 – Affichage sur matrice LEDs

— Fuites de courant importantes, probablement dues à des défauts d'isolation ou à des impuretés présentes lors de la fabrication, entraînant un comportement instable et une consommation anormale.

En raison de ces limitations matérielles, le choix s'est porté sur une matrice LED du commerce avec driver intégré.

### 4.4 Visualisation graphique et mesures via UART

Une fois le traitement du signal effectué et le rythme cardiaque (bpm) calculé, celui-ci est transmis vers un ordinateur via l'interface UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter). La vitesse de transmission est fixée à 115200 bauds/s.

Pour l'affichage et l'analyse du signal ainsi que du rythme cardiaque en temps réel, le logiciel SerialPlot est utilisé. On s'en ai servi pour avoir une idées des seuils et constantes à fixer dans CubeIDE pour l'analyse des pics.

## 5 Conclusion

Ce projet nous a permis de concevoir un système embarqué complet pour l'acquisition, le traitement et l'affichage d'un signal ECG. Cela nous a permis d'utiliser des compétences variées, de la microfabrication en salle blanche à la programmation d'un microcontrôleur, en passant par la conception électronique analogique et l'analyse de signaux.

Au-delà de l'aspect technique, ce travail nous a appris à structurer un projet, à collaborer efficacement et à faire face aux imprévus. Le système fonctionne et remplit son rôle, bien que certaines limitations, notamment sur la matrice OLED fabriquée, aient orienté nos choix vers des solutions de remplacement.

Des pistes d'amélioration pourraient inclure l'optimisation de la fiabilité des composants fabriqués en salle blanche, une meilleure robustesse au bruit à travers l'utilisation de blindage électromagnétique ainsi qu'une partie packaging. Le projet pourrait aussi évoluer vers une version portable ou connectée, avec enregistrement ou transmission des données en temps réel.

## Références

[1] N. Ghellai, A. Benmansour et N.-E. C. Sari, "Ellipsométrie spectroscopique," *Photoniques*, t. 51, p. 22-27, jan. 2011. DOI : 10.1051/photon/20115122.

[2] B. Castellon, "Les fondamentaux de l'ellipsométrie spectroscopique," SOPRA, rapp. tech., 2000, Documentation technique.

[3] B. Salsekar et A. K. Wadhwani, "Filtering of ECG Signal Using Butterworth Filter and Its Feature Extraction," *International Journal of Engineering Science and Technology*, t. 4, n° 4, p. 1291-1296, 2012.